

第1章 (2)

袁华: hyuan@scut.edu.cn

广东省计算机网络重点实验室

华南理工大学计算机科学与工程学院



预习完成情况

■网工：59/73=80.85%

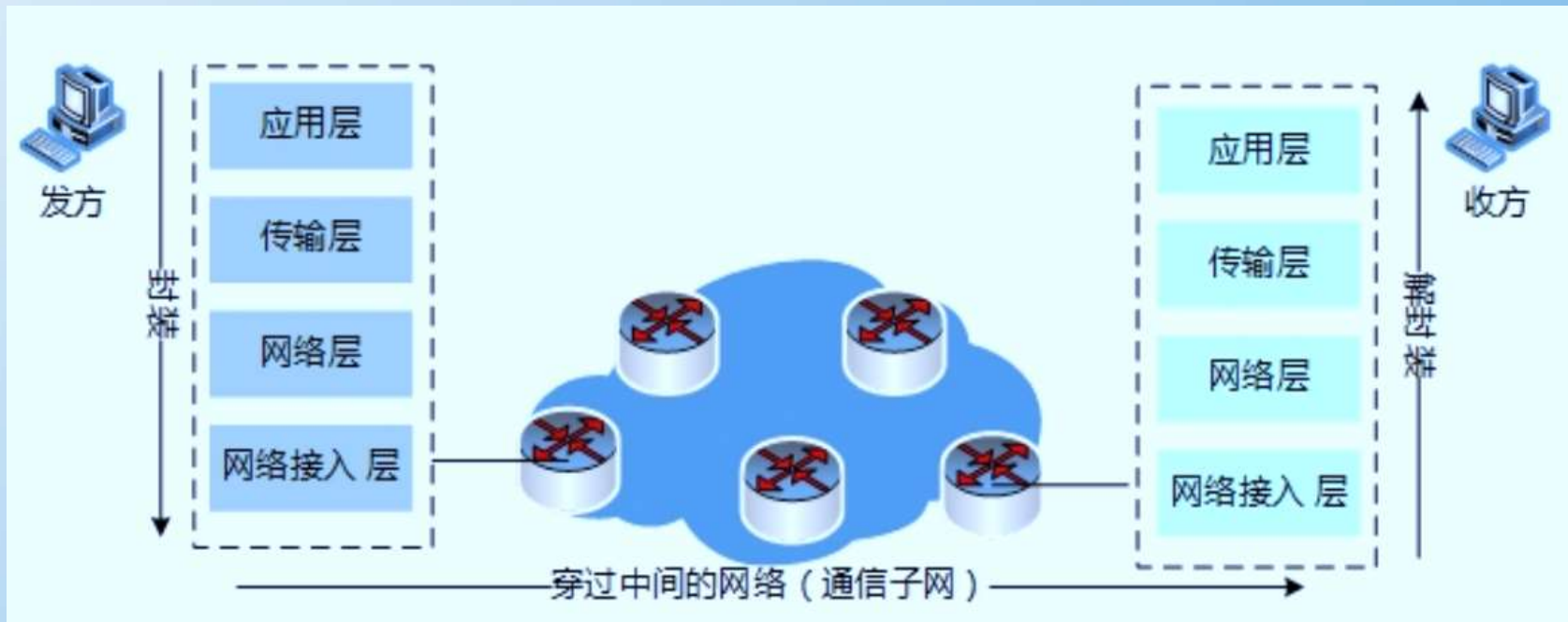
■计科1：80/84=94.4%

请注意：预习雨课件每页都必须停留3秒以上！包括首页、末页！



■ 从总体理解通信这件事情

通信三要素：发方、收方和通道



通信（现代汉语大词典）：信息通过介质从一点传到另外一点。

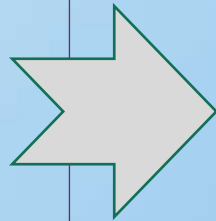
为什么要分层?

■ 计算机网络的复杂与异构

- 介质：光纤、铜缆、空气...
- 接入：有线、WLAN、移动数据网络、蓝牙...
- 应用：无人驾驶、万物互联、短视频、邮件...

■ 高速更新迭代

- 大哥大1G（模拟）、2G(数字)、3G、4G、5G
- IEEE802.3, 10M/100M/1G.....
- IEEE802.11b/g/n/ac.....



开发个游戏直播软件，是否需要针对3G/4G/5G还是WiFi单独开发？



- 分层结构
- 统一标准
- 模块独立

- 明晰简化，便于分析学习
- 各层独立，加速技术演进
- 统一接口，确保技术互通 (interoperable)



WiFi发展为新版本WiFi6，那么WiFi6是否要对已有直播、微信或支付宝做适配？

分层的原则和参考模型

■ 分层原则：信宿机第n层收到的对象应与信源机第n层发出的对象完全一致。

■ 典型分层模型：

□ OSI七层模型

□ TCP/IP (DoD) 四层模型



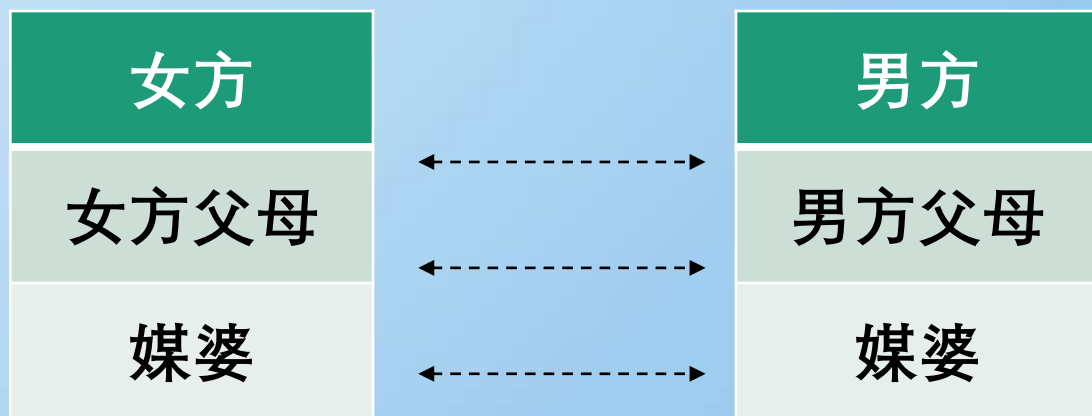
OSI 7层模型



TCP/IP 4层模型

列举生活中的类似参考模型

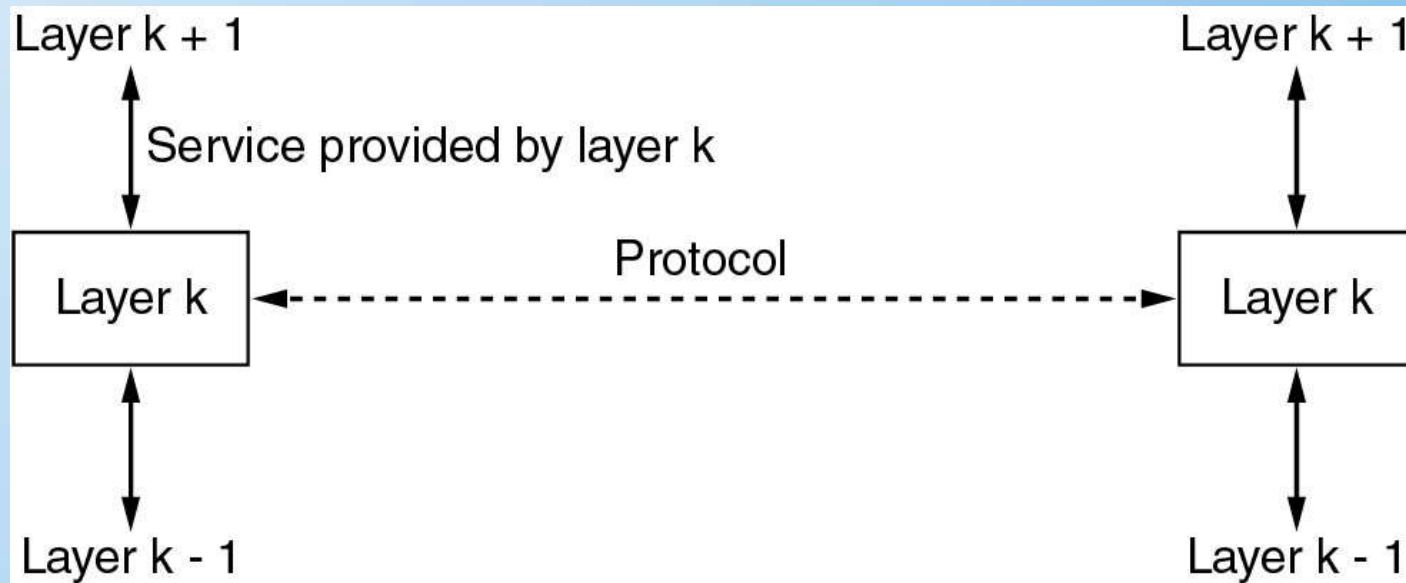
- 快递、邮政、美团外卖、行政级别。。。
- 很有料的一个：以前的程序设计作业
- 很有趣的一个：青年男女相亲



参考模型上的一些概念

- 每一层的功能：为它的上一层服务（调用下一层的服务）
- 实体Entity：每层中活动的元素
 - 对等实体（peer）
- 第n层是服务提供者，则第n+1层是服务对象，即服务的消费者
- 其他概念：协议数据单元（PDU：protocol data unit）

接口、服务和协议的关系 P31



每一层都利用它的下一层，为它的上一层提供服务

两个著名的参考模型

- ISO OSI参考模型
- TCP/IP参考模型 (DoD)
- OSI参考模型和TCP/IP参考模型的比较
- OSI参考模型和协议的缺点
- TCP/IP参考模型和协议的缺点

ISO-OSI模型

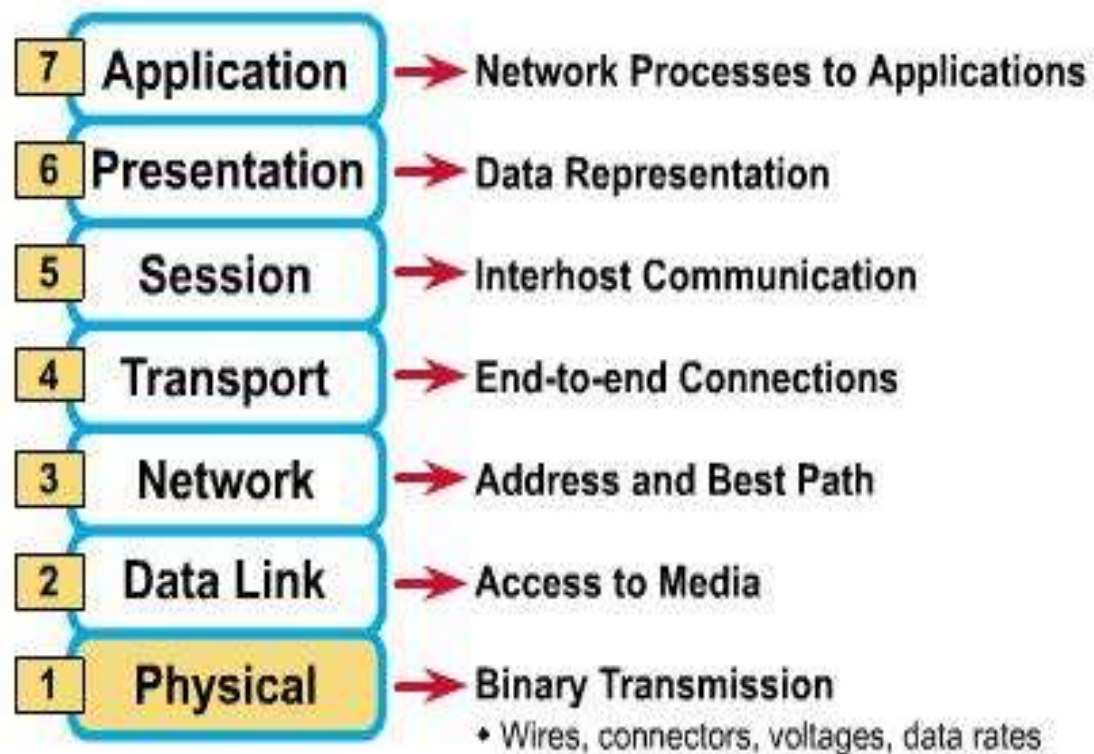
- “International Standards Organization Open Systems Interconnection Reference Model”. (1983 ISO, 1995 修订)
- 协议很少再使用，但模型却很流行。
- 每层都定义了标准
- 本身不是网络架构，因为它本身并没有规定每层确切的服务和协议。

讨论：各层主要功能（弹幕）

■物理层之4特性

- ①**机械特性**：指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等。
- ②**电气特性**：指明在接口电缆的各条线上出现的电压范围。
- ③**功能特性**：指明某条线上出现某一电平的电压意义。
- ④**过程特性**：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

The 7 Layers of the OSI Model



No.2 正确率

■网工：89%

■计科1：82%

单选题 2分

No.2: OSI模型中物理层的功能是以下哪个?

- A 将每一个分组从源机送达目的机
- B 透明的比特流传输
- C 提供介质访问服务
- D 通信主机间的端到端连接



封装和解封装，为什么？怎么做？

■封装（打包）

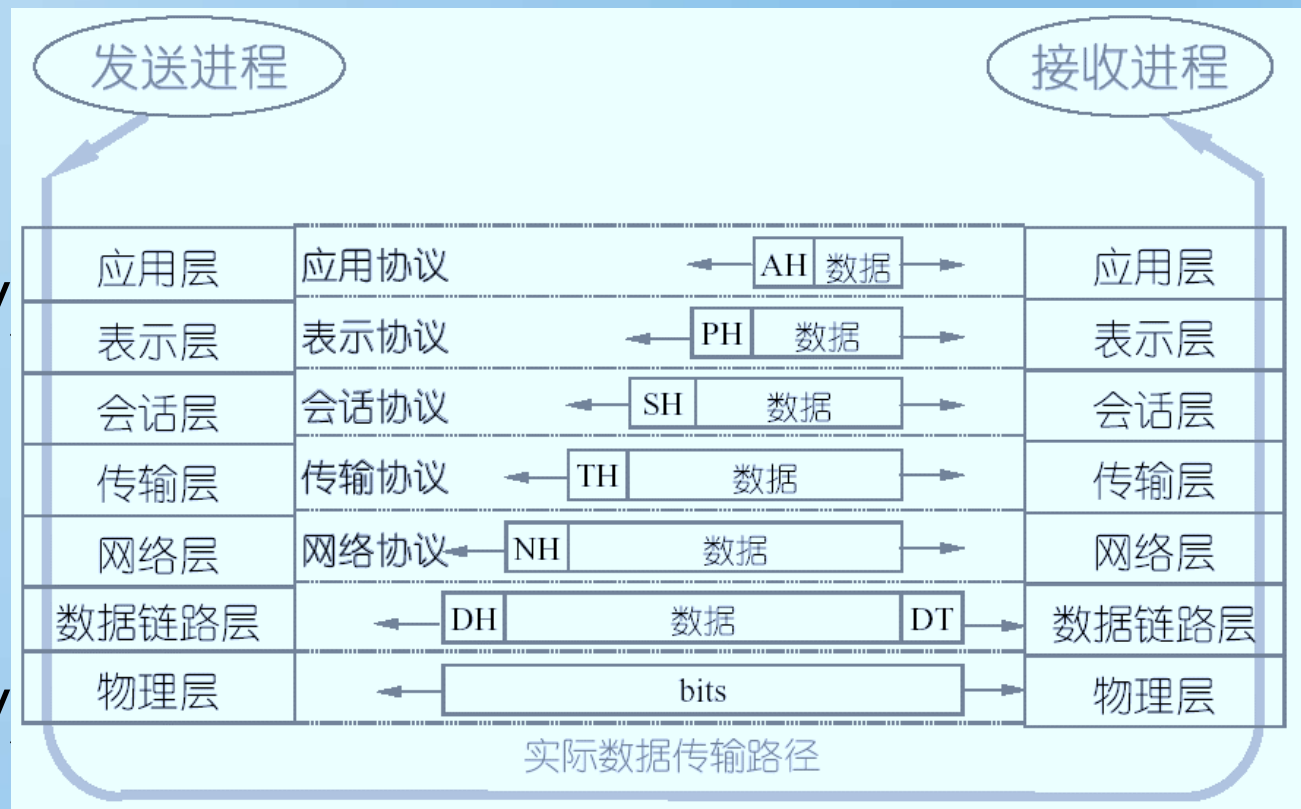
□发方，一次通信的开始

□从上而下，逐层添加开销（头部/

■解封装（解包、拆包）

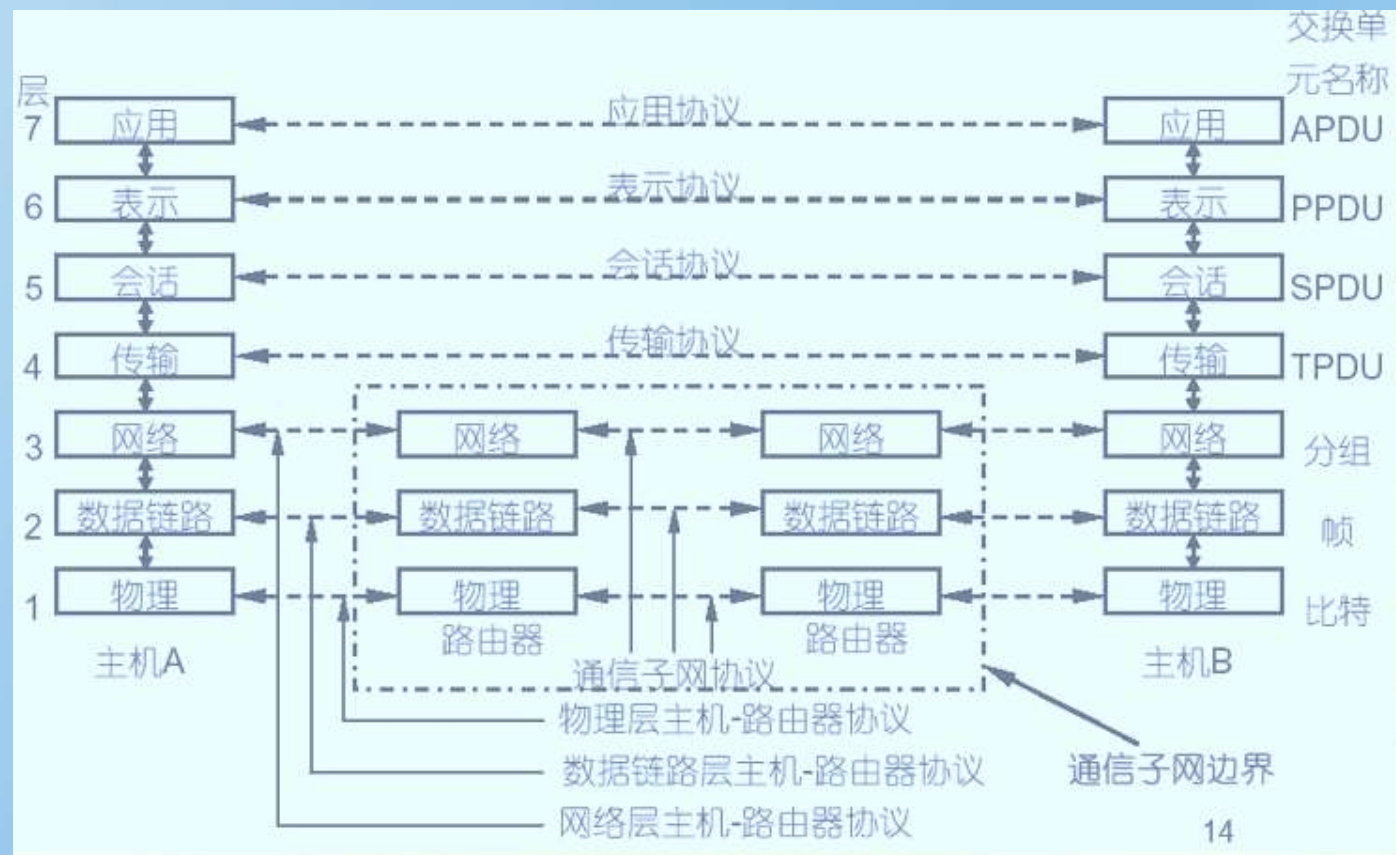
□收方，一次通信的结束

□从下而上，逐层拆除开销（头部/



PDU及对应的名字_{P32~35}

- 应用层：信息 (information)
- 表示层：数据 (data stream)
- 表示层：SPDU
- 传输层：段 (segment)
- 网络层：分组 (packet)
- 数据链路层：帧 (frame)
- 物理层：比特流 (bits)



No.3 正确率

■网工：35%

■计科1：48%

多选题 2分

No.3: 关于PDU, 下面哪些说法是正确的?

- ☐ A PDU是协议数据单元
- ☐ B PDU是传输层处理的数据单元
- ☐ C PDU在每层上都有一个专用的名称
- ☐ D PDU是待传输的数据

52 /73
完成人数

71 %
完成率

35 %
正确率



82 /90
完成人数

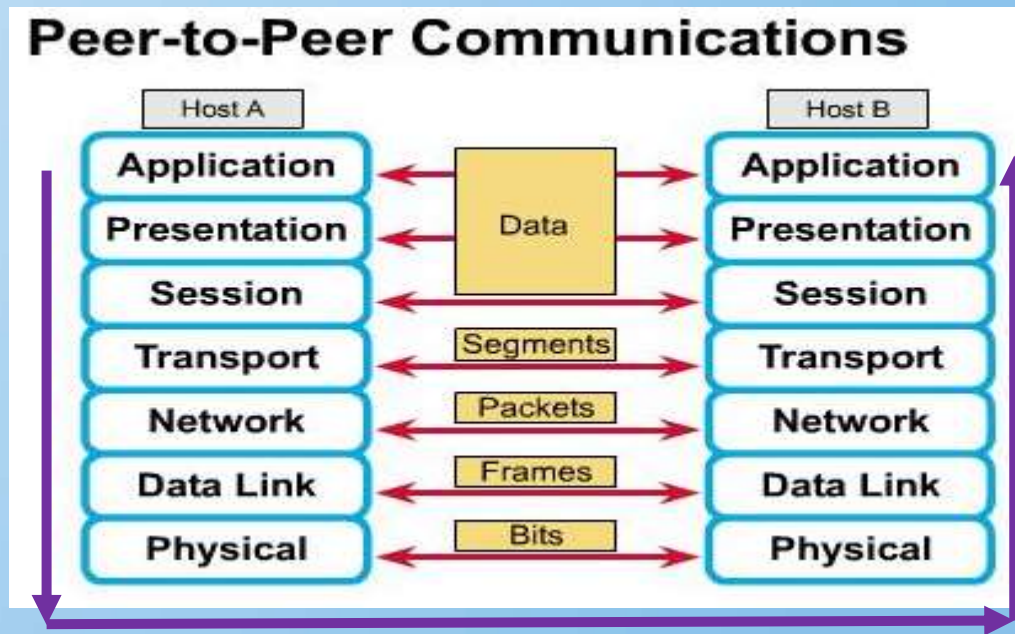
91 %
完成率

48 %
正确率

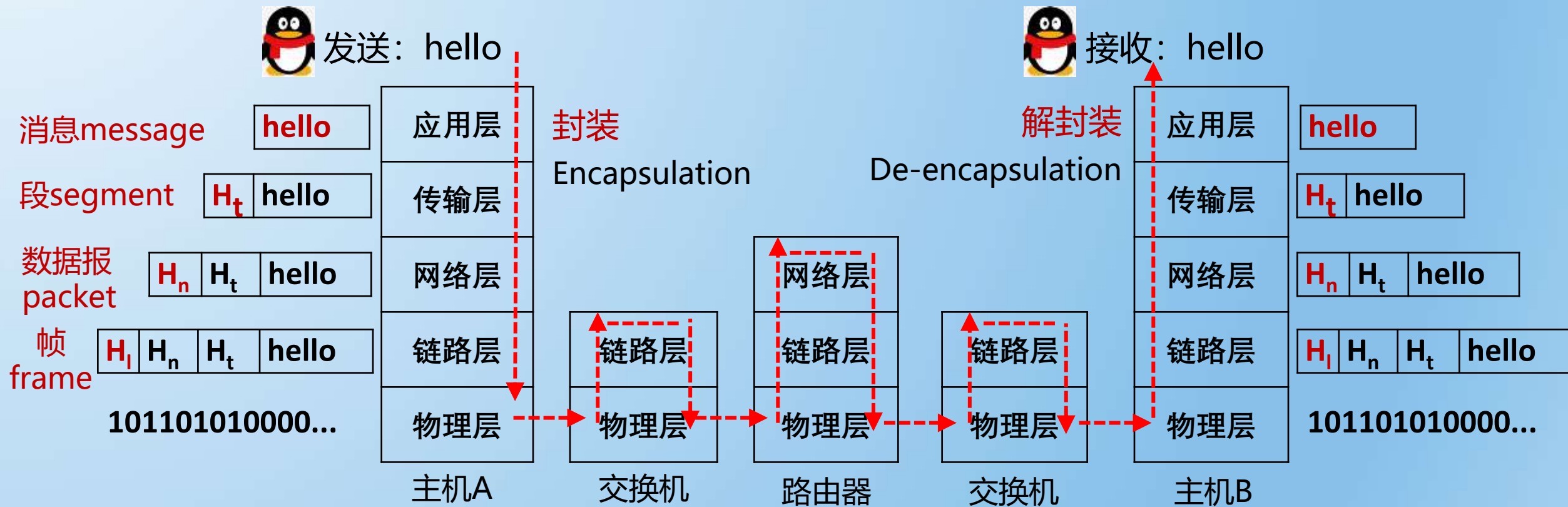


对等通信（虚拟通信）

- 发方某层发出的PDU，通过通道到达收方的对应层
- 收方对应层收到的PDU，和发方对应层发出的一模一样
- 真实的数据流：U



更深入一点的 “U” 型流



- 端到端通信实例：主机A上的QQ，发送消息；主机B上的QQ，接收消息
- 发送端层层封装，接收端层层解封装
- 不同层对应协议数据单元（PDU Protocol Data Unit）

TCP/IP参考模型

■链路层 (Link Layer)

- 满足无连接的互联网络层需求，链路必须具备的功能 (Ethernet)

■互联网层 (Internet Layer)

- 允许**主机**将数据包注入网络，让这些数据包独立的传输至**目的机**，并定义了数据包格式和协议 (IPv4协议和IPv6协议)

■传输层 (Transport Layer)

- 允许源主机与目标主机上的对等实体，进行**端到端**的数据传输：
TCP, UDP

■应用层 (Application Layer)

- 传输层之上的所有高层协议：DNS、HTTP、DHCP、FTP、SMTP ...



TCP/IP模型及协议簇 P47

- 摒弃电话系统中“笨终端&聪明网络”的设计思路
- 采用**聪明终端&简单网络**，由**端系统TCP**负责丢失恢复等，简单的网络大大提升了可扩展性
- 实现了建立在简单的、不可靠部件上的可靠系统



TCP/IP的沙漏模型

OSI模型与TCP/IP模型比较

■ 7层模型与4层模型

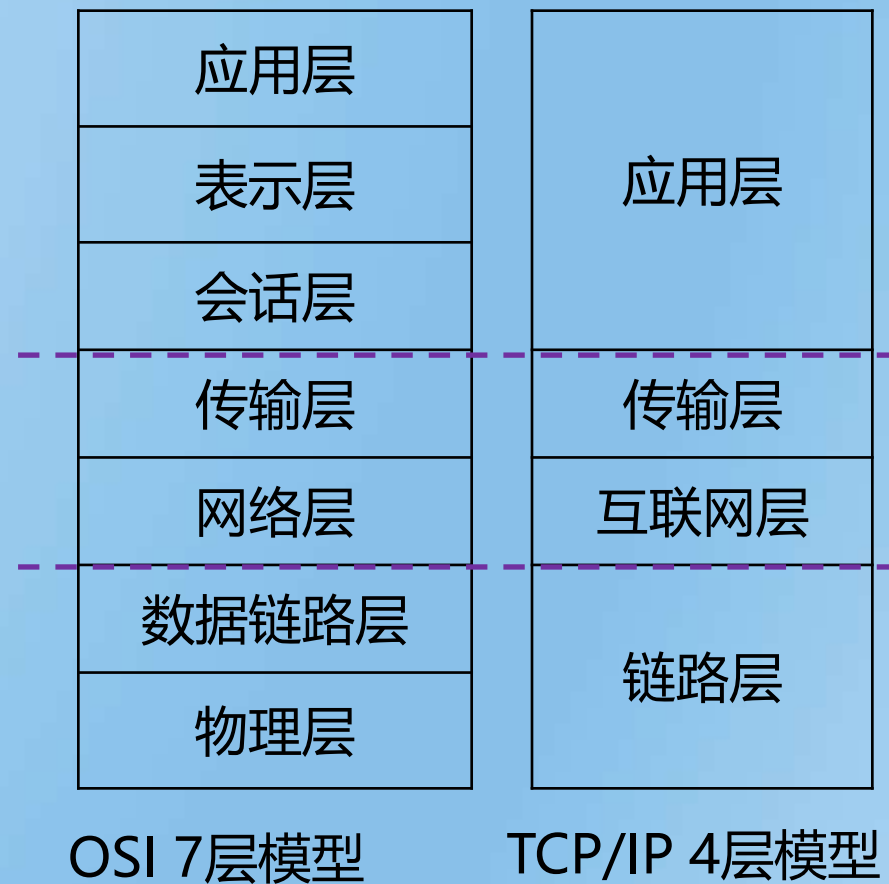
- 两个模型的核心两层大致对应（网络层和传输层）
- TCP/IP模型的应用层包含了OSI模型的表示层与会话层

■ 基本设计思想：通用性与实用性

- OSI：先有模型后设计协议，明确了服务、协议、接口等概念，更具通用性
- TCP/IP模型：仅仅是对已有协议的描述

■ 无连接与面向连接

- OSI模型网络层能够支持无连接和面向连接通信
- TCP/IP模型的网络层仅支持无连接通信（IP）



OSI模型与TCP/IP模型比较（续）

OSI模型的不足

■ 从未真正被实现

- TCP/IP已成为事实标准，OSI缺少厂家支持

■ 技术实现糟糕

- OSI分层欠缺技术考虑：会话层、表示层薄弱；数据链路层、网络层内容繁杂。

- 分层间功能重复

■ 非技术因素

- TCP/IP实现为UNIX一部分，免费
- OSI被认为是政府和机构的强加标准

TCP/IP模型的不足

➤ 核心概念未能体现

- 未明确区分服务、接口和协议等核心概念

➤ 不具备通用性

- 不适于描述TCP/IP之外的其它协议栈

➤ 混用接口与分层的设计

- 链路层和物理层一起被定义为链路层，而非真正意思上的分层

➤ 模型欠缺完整性

- 未包含物理层与数据链路层
- 物理层与数据链路层是至关重要的部分

OSI的失败：糟糕的时机、技术、实现、政策

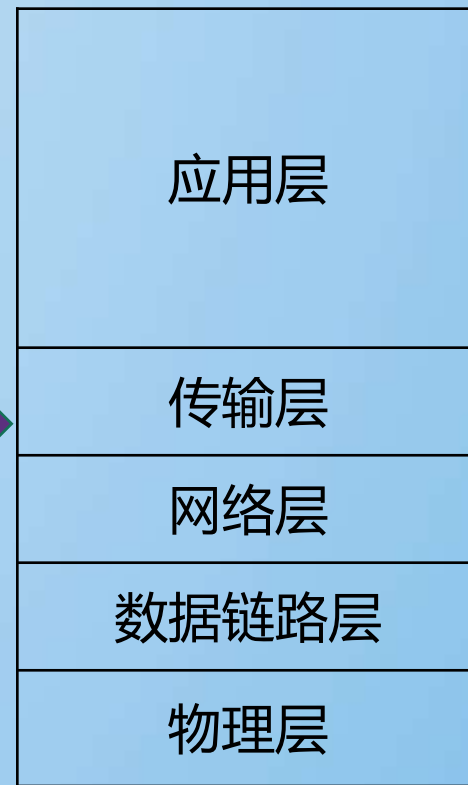
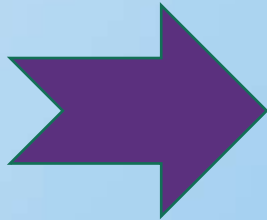
本教程内容的分层组织



OSI 7层模型



TCP/IP 4层模型



本教程的分层组织

- 突出核心概念
- 区分接口与分层
- 体现完整性
- 体现通用性
- 简化分层，易于教学

国际标准组织

➤ 国际标准化组织 (ISO)

- ISO (International Organization for Standardization)是一个国际化组织，它包括了许多国家的标准团体
- 国际标准ISO 7498: OSI 七层参考模型



➤ 国际电信联盟 (ITU)

- ITU (International Telecommunications Union)前身是国际电报电话咨询委员会 (CCITT)
- ITU是一家联合国机构，共分为三个部门：ITU-R负责无线电通信，ITU-D是发展部门，ITU-T负责电信
- ITU制定了许多网络和电话通信方面的标准
- ITU常采用政府代表团形式参会，工信部组织我国代表团参加
- H.264、G.711



国际标准组织

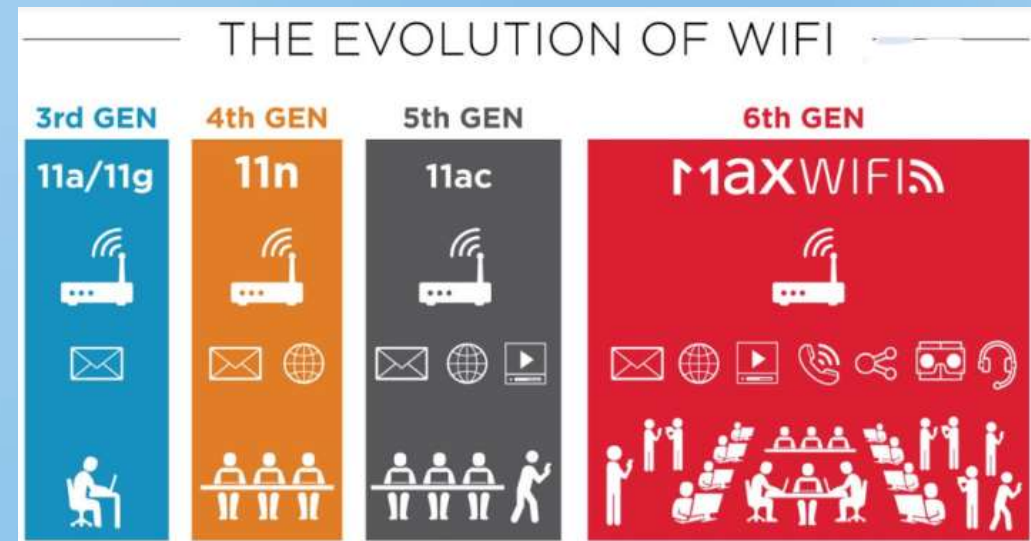
➤ 国际电气和电子工程师协会 (IEEE)

- IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 是世界上最大的专业技术团体
- IEEE在通信领域最著名的研究成果之一是802局域网标准，如IEEE 802.3、IEEE802.11



➤ WiFi联盟

- WiFi联盟 (WiFi Alliance, 简称WFA), 是一个商业联盟, 拥有 WiFi的商标
- 成立于1999年, 主要推行WiFi产品的兼容认证, 发展IEEE802.11标准的无线局域网技术



Internet标准组织

➤ IETF: 互联网工程任务组

- IETF (Internet Engineering Task Force) 是国际民间机构
- IETF是制定互联网标准的核心组织，如TCP、IP、HTTP等均由IETF制定
- IETF分为互联网、路由、传输、安全、应用、运行管理等领域（Area），具体由其超过100个工作组WG（WorkingGroup）承担

RFC 793 - Transmission Control Protocol (TCP)

RFC 791 - Internet Protocol (IP)



➤ IRTF: Internet研究任务组

- IRTF (Internet Research Task Force) 下设多个专门任务组，针对特定协议、应用、体系结构等进行研究
- IRTF 一般只出研究报告，但不制定协议标准

Internet标准组织

➤ 如何进入/参加 “互联网的殿堂” —— IETF

- Internet标准以**RFC** (Request For Comments, 请求评注) 文档的形式公开, 任何人都可免费获得这些RFC文档, 例如RFC2068为HTTP协议
- IETF的各种规章制度 (乃至RFC产生规则), 全部以RFC发布
- 每年3次会, 但所有决策须在邮件列表确认, 因此可仅远程参与
- IETF由愿为互联网发展做出贡献的专家自发参与和管理(无薪)
- 没有会员制, **每个人都可以是IETFer**, 在邮件列表参与即可

不自称为标准的
事实标准RFC

IETF名言 (David Clark)

我们拒绝国王、总统和投票, 简单多数和可运行的代码就是我们信仰

We reject: kings, presidents, and voting.

We believe in: rough consensus and running code



David Clark @ MIT

Internet标准组织

■ RFC产生过程

- 从个人提交个人文稿，到接受为工作组文稿，再通过各层Last Call等审核，最终才能成为RFC

- 上述过程往往至少要2~3年

■ 各国RFC贡献情况

- 全球有约9000个RFC
- 美国给6600个RFC做过贡献
- 英、德、加、法、芬等强国
- 我国贡献数上升到第7位，给近500个RFC做了贡献
- 美国近3000人有RFC署名，我国仅有不到200人有RFC



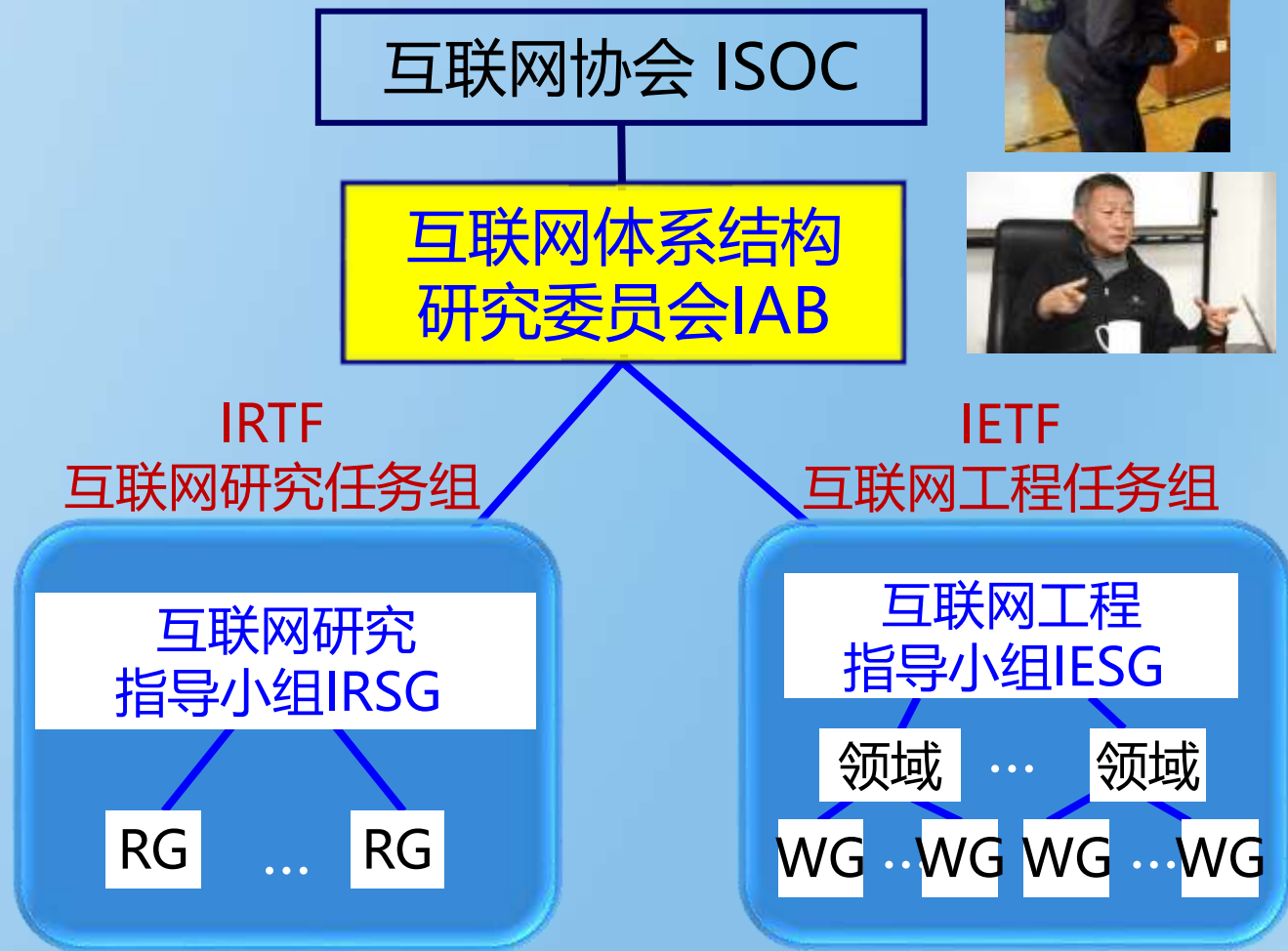
Internet标准组织

➤ 互联网协会ISOC

- ❑ Internet Society, 简称ISOC
- ❑ 由国际互联网协会为IETF等提供法律支撑

➤ 互联网体系结构委员会IAB

- IAB: Internet Architecture Board
- IAB是国际互联网标准化组织IETF的顶层架构委员会, 由13个个人成员组成
- ❑ 负责TCP/IP协议簇开发研究方向的指导
- ❑ 成立于1983年



<https://www.iab.org>

中国的相关标准组织与联盟

➤ 中国通信标准化协会CCSA

- CCSA (China Communications Standards Association)
- 2002年12月18日成立
- 10余个技术委员会TC，根据技术需求成立和解散



TC1: 互联网与应用	TC8: 网络与信息安全
TC3: 网络与业务能力	TC9: 电磁环境与安全防护
TC4: 通信电源与通信局站工作环境	TC10: 物联网
TC5: 无线通信	TC11: 移动互联网应用和终端
TC6: 传送网与接入网	TC12: 航天通信技术
TC7: 网络管理与运营支撑	

标准组织的标准一览和教材对应

■ ITU

■ ISO

■ IEEE P56

■ IAB P58

□ IRTF

□ IETF

■ W3C P59

Body	Area	Examples
ITU	Telecommunications	G.992, ADSL H.264, MPEG4
IEEE	Communications	802.3, Ethernet 802.11, WiFi
IETF	Internet	RFC 2616, HTTP/1.1 RFC 1034/1035, DNS
W3C	Web	HTML5 standard CSS standard

IEEE 802 标准

Number	Topic
802.1	Overview and architecture of LANs
802.2	Logical link control
802.3 *	Ethernet
802.4 †	Token bus (was briefly used in manufacturing plants)
802.5 †	Token ring (IBM's entry into the LAN world)
802.6 †	Dual queue dual bus (early metropolitan area network)
802.7 †	Technical advisory group on broadband technologies
802.8 †	Technical advisory group on fiber-optic technologies
802.9 †	Isochronous LANs (for real-time applications)
802.10 †	Virtual LANs and security
802.11 *	Wireless LANs (WiFi)
802.12 †	Demand priority (Hewlett-Packard's AnyLAN)
802.13	Unlucky number; nobody wanted it
802.14 †	Cable modems (defunct: an industry consortium got there first)
802.15 *	Personal area networks (Bluetooth, Zigbee)
802.16 †	Broadband wireless (WiMAX)
802.17 †	Resilient packet ring
802.18	Technical advisory group on radio regulatory issues
802.19	Technical advisory group on coexistence of all these standards
802.20	Mobile broadband wireless (similar to 802.16e)
802.21	Media independent handoff (for roaming over technologies)
802.22	Wireless regional area network

RFC文档 P64

■最早的RFC文档

[RFC1 主机软件](#)

[RFC2 主机软件](#)

[RFC3 文档规范](#)

[RFC4 网络时间表](#)

[RFC6 与 Bob Kahn 会话](#)

[RFC10 文档规范](#)

[RFC13 零文本长度的EOF信息](#)

[RFC16 M.I.T](#)

[RFC18 IMP-IMP和主机-主机控制联接](#)

[RFC19 可用来降低有限交换节点阻塞的两条协议性的建议](#)

[RFC20 用于网络交换的 ASCII 格式](#)

[RFC21 网络会议](#)

[RFC22 主机-主机控制信息格式](#)

https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Kahn

Robert E. Kahn /Bob Kahn



第1章 结束了?

- 内容很多
- 是否理清楚了知识脉络? 是否能够串起来?
 - 构建自己的知识框架
- 是否有不懂的点? 是什么?
 - 论坛
 - QQ群
 - 邮件: hyuan@scut.edu.cn

每一次通信，总是以 [填空1] 的 [填空2] 开始，以 [填空3] 的 [填空4] 结束。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

(17年考研33题) 假设OSI参考模型的应用层欲发送400B的数据(无拆分), 除物理层和应用层之外, 其他各层在封装PDU时均引入20B的额外开销, 则应用层数据传输效率约为_____。

- ☐ A 91%
- ☐ B 87%
- ☐ C 83%
- ☒ D 80%

在发送端有一个自上到下的协议栈，使用SPDY协议，TCP，IPv6和ADSL发送消息。在网络的“线”上，消息是怎样封装起来的？

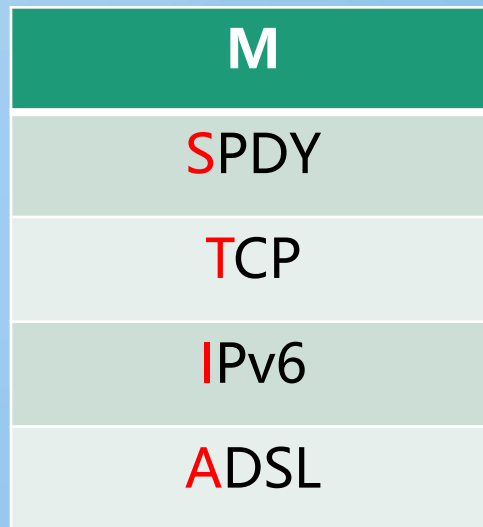
假如使用每一个协议的第一个字母来代表它的头，例如，字母S表示为SPDY协议为数据封装加的头部，M表示最上层的消息。这些头部以它们被发送的顺序来排列，**最左边是最先发出的部分。**

☒ A AITSM

☐ B MAITS

☐ C AM

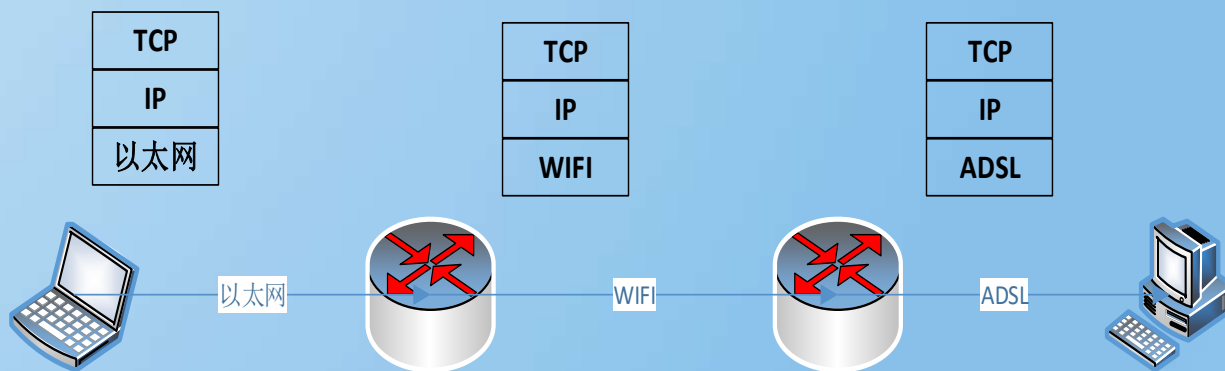
☐ D MSTIA



提交

一个主机通过两个路由器发送一个传输单元。用于发送用户消息的协议栈从顶部到底部依次是 TCP、IP、以太网。第一个路由器在IP层转发消息到WiFi 链路层。第二个路由器在IP层转发消息到 ADSL 链路层。下面哪个选项是在第二个路由器之后的“线上”网络中看到的传输单元的最佳描述？

- A MTIE
- B AWEITM
- ☒ C AITM
- D MTIA

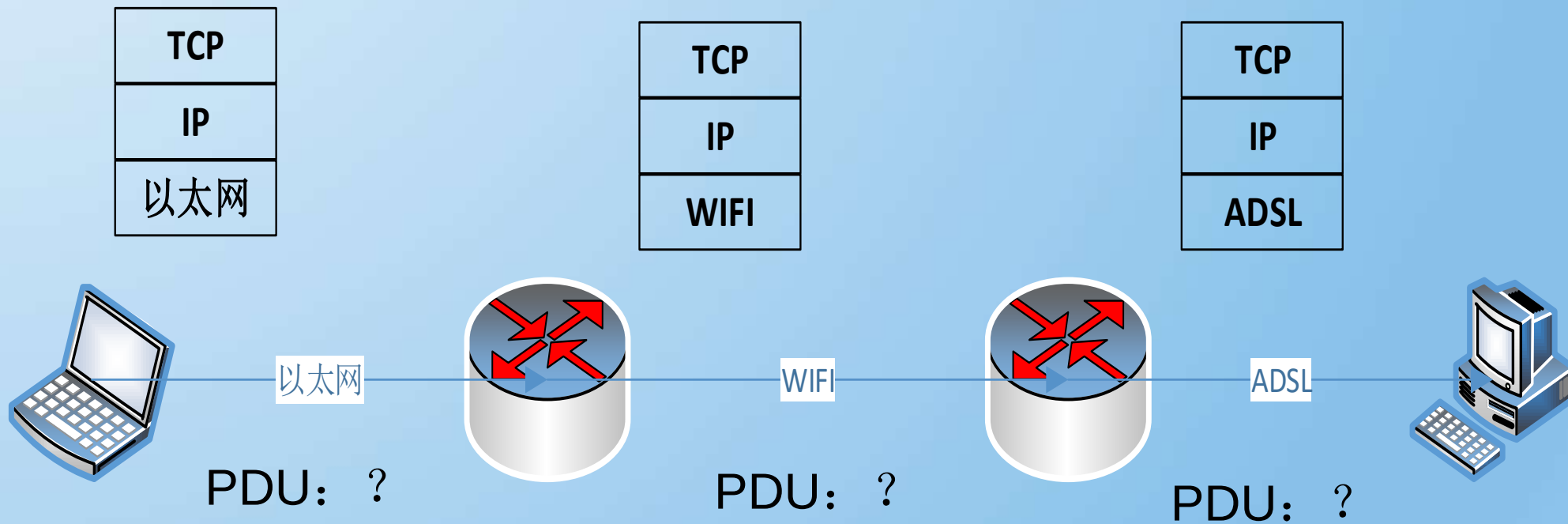


提交

参考答案：D

■ 路由器

- 收包、拆包、处理
- 转发，跟转出的网络相适配



谢谢!



本章小结

- 计算机网络及相关概念
- 两种参考模型及其比较
- 封装（打包）和解封装（解包）
- 对等通信
- 了解各种网络实例
- 最有影响的网络标准组织：IETF、IEEE、ITU、ISO

建议重点阅读内容

■ 网络分类

□ 1.3

■ 参考模型

□ 1.6

■ 网络实例

□ 1.4.1

■ 网络标准化

□ 1.7

本章中重要的中英文对照

- Internet: 因特网
- Reference model: 参考模型
- PDU (Protocol Data Unit) : 协议数据单元
 - Bits: 比特流
 - Frame: 帧
 - Packet: 分组
 - Segment: 数据段
- RFC (Request for comments) : 请求注释文档
- Encapsulation: 封装
- Peer To Peer Communication (virtual communication) : 对等通信 (虚拟通信)